Grid Defenders 프로젝트 종합 보고서

사업 발표·개발 의사결정용 / 조사 기준일 **2026년 11월 7일** / WEB-179

검토 기준: `main`의 작업 시작 커밋 `e31227b84315b07235f60a95a5cf997cff219549`와 당시 작업 파일, 연결된 7개 제작 워크트리. 이 보고서의 정리·검증 결과는 해당 스냅샷에 한정한다. 이후 진행되는 다른 작업은 별도 변경이다.

핵심 판단: Grid Defenders는 전투 중 장비 배치·조합과 유닛 운용을 결합한 모바일 지향 디펜스 게임이다. 로비에서 전투를 시작하고 종료·보상 후 복귀하는 웹 시제품이 존재한다. 다음 목표는 새 기능의 양을 늘리는 것보다 **첫 보스까지의 완결된 체험, 진형·영웅 데이터의 일관성, 모바일 조작 검증**을 확보하는 것이다. 상용 출시 준비가 끝난 제품이나 수익성이 검증된 사업으로 평가할 근거는 아직 없다.

보고서 읽는 법과 근거

- **[확인]** 실제 파일·코드·작업 기록·이번 실행 결과에서 확인했다. 코드 존재와 실제 실행 검증은 별도로 표시한다.
- **[추정]** 전제와 산식에 따라 계산한 값이다. 확정 실적·예산이 아니다.
- **[제안]** 다음 개발·사업 판단을 위한 권장안이다. 이번에 구현하거나 합의한 기능으로 계산하지 않는다.
- **[미확인]** 자료가 없거나 이번 환경에서 검증하지 못했다. 확인 방법을 함께 제시한다.

전체 진행률은 제시하지 않는다. 출시 범위·콘텐츠 분량·품질 기준·운영 범위가 확정되지 않아 분모를 정할 수 없기 때문이다. 검사 개수와 파일 개수는 작업·콘텐츠 완성 비율을 뜻하지 않는다.

근거	실제 자료	해석 범위
E01 기획	HWP 검색 본문, 큰기획, 사용자 요구	초기 목표와 최신 요구를 비교. 초기 문서를 그대로 현행 사양으로 간주하지 않음
E02 구현	현재 구현 현황, 전투 설정, 진행 판정	상태표의 세부 코드·작업 기록 링크 제공
E03 분산 작업	8개 작업영역 통합 현황, 브랜치 스냅샷	원본 위치·검토 HEAD·미커밋 상태·통합 대기 이유
E04 원본 재현	아트 manifest, 아트 검증, 세계관 출처	파일별 SHA-256과 실제 재생성 결과. 새 아트 승인·상용 권리 전체 확인을 뜻하지 않음
E05 실행 검증	코드 검증 요약, 자동검증 로그, 빌드 로그, 브라우저 검사	이번 실행과 미실행 범위를 구분
E06 관리 변경	작업목록 변경 전, 변경 후, 정리 내역	화면 목록 변경과 실제 파일 통합은 별도 처리

1. 핵심 요약

사업 관계자가 판단할 항목	현재 결론
무엇을 만드는가	병사·영웅을 전장에 배치하고, 장비의 모양과 조합을 활용해 웨이브를 막다가 보스와 이동 전투를 벌이는 2D 디펜스
제공 가치	같은 재화로 소환·장비 투자·장비 재배열 중 무엇을 택할지 고민하는 전략적 선택과 성장 경험
목표 사용자	[제안] 장비 빌드와 선택형 디펜스를 선호하는 모바일 이용자. 연령·국가·장르 숙련도는 조사로 확정해야 함
현재 단계	[확인] 로컬 웹에서 플레이 가능한 통합 시제품. 일부 로비 메뉴와 진형은 UI 또는 설계 단계
주요 성과	가로 웨이브/보스 전투, 소환·장비·조합, 로비 진입/종료/보상, 로컬 저장·복귀, 일부 아트·동작 적용
당면 과제	진형 변환 기준, 로비/전투 영웅 데이터 일치, 초심자 안내, 실제 모바일 조작, 완주 콘텐츠·밸런스
이번 실제 정리	8개 작업 공간 조사, 아트 원본 41개·세계관 7개 통합, 원본 재현 검증, 문서 현행화, 검사 실행기, 작업 목록 계층 정리
사업 준비	[미확인] 팀·예산·사용자 지표·판매 국가·수익 모델. 계정·결제·운영 시스템은 미착수
다음 단계	[제안] 첫 보스까지 완결된 시제품을 기기·사용자 테스트한 뒤 콘텐츠 확대와 사업 모델 결정

발표용 한 문장: “Grid Defenders는 전투 중 장비를 배치·조합하는 전략과 웨이브·보스 전투를 결합한 모바일 지향 디펜스이며, 현재 핵심 플레이가 연결된 웹 시제품에서 사용성 검증 단계로 나아가고 있습니다.”

사업적 차별화는 아직 **가설**이다. 기능 조합이 경쟁작과 다르다는 사실만으로 재미·유지율·결제 의향이 증명되지는 않는다. 사용자 테스트에서 선택의 이유, 조합 이해도, 재도전 의향을 확인해야 한다.

2. 프로젝트 개요와 추진 배경

2.1 기획에서 확인되는 출발점

[확인] 초기 HWP는 실시간 진행, 격자형 인벤토리, 병사·영웅 배치, 소환과 장비 투자 사이의 판단을 중심에 둔다. 40웨이브와 4회 보스 구간, 영웅·장비 성장, 상품·외형 판매 아이디어도 기획에 존재한다. 다만 시작한 개인적 배경, 창업 목표, 확보한 수요 조사나 매출 계획은 확인되지 않는다. [E01]

[제안] 해결하려는 사용자 수요는 “반복 소환만으로 끝나지 않고, 내가 정리한 장비와 배치가 전투 결과를 바꾼다는 경험”으로 설명하는 것이 적절하다. 이는 프로젝트의 제품 가설이며 시장 검증 결과가 아니다.

2.2 확정 방향과 검토 방향

구분	내용
최신 요청으로 확인된 방향	가로 전투, 전장·소환·영웅·상점의 역할 분리, 실제 유닛 배치, 구매·장착·조합의 연결, 보스 제한시간, 중단·복귀, 강제 튜토리얼 방향

구분	내용
시제품에 적용된 값	논리 전투 화면 800×360, 가로 배치 5×4, 전투 영웅 최대 3명, 영웅 장비 5×4, 공용 가방 7×3, 상점 상품 5개
의도적으로 후속 처리	로비 영웅 데이터 연결, 영웅 콘셉트 이후 힐러 역할, 기존 캐릭터의 세계관 소속
검토 중	전열·중열·후열의 넓이 조절, 진형 적용 시점, 최종 플레이 시간, 출시 콘텐츠 범위·수익 모델·계정 필요성

초기 기획의 무제한 가방·정지 없는 진행·일부 강제 전환 규칙과 현재의 고정 가방·일시정지·선택 UI는 다르다. 현행 코드와 최신 사용자 요청을 우선하고, 초기 문서는 역사 자료로 보존했다. 초기 문구의 '유료 병사 선택 소환'은 전투 골드 사용이며 현금 결제 구현을 뜻하지 않는다.

2.3 최종 범위의 현실적인 정의

[제안] 단기 제품 범위는 "첫 보스까지 처음 이용자가 스스로 도달하고, 패배 후 보상·성장을 이해하며 다시 도전할 수 있는 체험"으로 설정한다. 상용 범위는 이 검증 이후 별도 확정한다. 40웨이브 완주, 다양한 보스·영웅, 앱 배포, 계정·결제를 한 번에 완료 조건으로 묶으면 현재 병목과 검증 목적이 흐려진다.

3. 핵심 기능·콘텐츠와 전체 구조

3.1 플레이 흐름

로비·병사 성장 → 전장 진입 → 병사/영웅 소환·배치 → 전투 중 구매·장착·조합 → 웨이브 반복 → 보스 이동 전투 → 계속 진행 또는 종료 → 보상·기록·로비 → 성장·재도전

[확인] 시작·종료·보상·복귀와 병사 성장 일부는 연결되어 있다. 로비의 영웅 편성·소유·개별 장비 전체가 전투와 같은 데이터로 연결된 것은 아니다. 강제 튜토리얼과 패배 이유에 맞춘 성장 추천은 후속 과제다. [E02]

시스템	사용자 경험과 역할	연결 구조
웨이브 방어	순환 길목의 적을 배치된 유닛이 공격. 소환·이동·교체로 대응	전투 모델의 유닛·장비·재화를 보스전에 전달
격자 장비	아이템 모양·회전·배열·조합을 고려한 투자	공용 가방과 영웅 장비 이동, 능력치 반영, 조합 가능/인접 연결선
보스 전투	유닛이 이동하며 공격, 일부 영웅 스킬과 지휘 스킬 사용	웨이브 명단·장비를 전환. 진형 편집은 아직 버튼 단계
성장·보상	다음 도전의 기반 제공	병사 훈련 저장·전투 수치 반영, 종료 보상·기록 연결
아트·세계관	캐릭터 정체성과 전투 가독성	일부 스프라이트만 게임 연결. 통합 설정집과 지도는 제작 기준 자료
로컬 저장	화면 이탈 후 진행 보존·중복 보상 방지	브라우저 저장과 명시적 재개. 서버 동기화 없음

3.2 콘텐츠의 실제 수량

[확인] 현재 전투 설정에는 병사 **3종**, 영웅 **7종**, 아이템 **11개 정의(시험용 2개 포함)**, 조합식 **4개**가 있다. 일반·방어 특성·네임드 계열의 몬스터 정의와 보스 모델이 존재한다. 이 수량은 설정 엔트리이며 완성된 상용 캐릭터·애니메이션·밸런스의 개수가 아니다. 로비에는 8칸/영웅 시안이 있어 전투의 3명 제한과 별도다. 전투 설정, 로비 영웅

노란/파란/빨간 슬라임은 일반/물리 방어/마법 방어에 대응한다. 노란 슬라임 오른쪽 이동은 원본 30프레임 중 2~24프레임을 사용한다. 금발 전사는 8방향 이미지와 보스전 오른쪽 걷기 60프레임이 연결되며, 임시 수치·아이콘이 있어도 새 액티브 스킬은 부여하지 않았다. [E02, E04]

세계관 v1.12·지도 v24는 통합했지만, 기존 캐릭터의 국가·가문·소속은 자동 배정하지 않았다. 세계관 문서 완성과 캐릭터/퀘스트의 게임 구현은 별도 단계다.

3.3 기술 구조와 제작 방식

[확인] 브라우저 기반 TypeScript/PixiJS/Vite 구조다. PixiJS는 전장과 스프라이트 렌더링을, HTML/CSS는 메뉴·인벤토리·로비 UI를 담당한다. 전투/보스/장비/저장 모델은 분리되어 있지만 화면 연결과 입력이 main.ts·landscape-entry.ts에 집중되어 있다. 빌드는 4개 HTML 진입점을 생성한다. 패키지, 빌드 설정, 실행 안내

원본 이미지·동작 시트 → 패커로 좌표/투명 여백 정리 → 배포용 PNG·JSON → 코드 로딩 → 실제 전장 검증의 흐름을 사용한다. 이번 정리에서 슬라임·금발 전사 패커의 외부 작업 폴더 의존을 내부 원본으로 바꾸어 재현성을 높였다. 새 인력이 원래 작업자의 폴더를 그대로 갖고 있지 않아도 같은 결과를 만들 수 있다.

[판단] 이 구조는 시제품 반복 개선과 웹 배포에 적합하다. 계정 동기화·운영·결제·다중 기기 저장이 필요한 사업 모델을 택하면 추가 서버/플랫폼 설계가 필요하다. 현재 파일 수나 코드량만으로 사용자 동시 접속 규모·FPS·서버 비용을 추정할 수 없다.

4. 현재 진행도와 완성도

'완료'는 아래에 적힌 **시제품 범위의 완료**다. 출시 승인·사용자 만족·전 기기 품질을 의미하지 않는다. P0는 다음 검증의 선행 조건, P1은 핵심 플레이 완성, P2는 콘텐츠·사업 확장이다. 이 표는 사업 관점으로 재분류한 요약으로, 구매 안내를 장비에 포함하고 별도 작업 공간의 이펙트 제작 도구를 추가했다. 코드 기준의18개 세부 항목은 현재 구현 현황과 CSV를 따른다.

작업·목적	상태	구현·제작된 범위	남은 일·완료 기준	근거	우선순위·선행 조건
웹 실행·빌드	완료	로비·가로 전투·시안 진입점, 타입 검사·빌드	앱 포장·설치 검증 별도	E05, package.json	P0 / 개발 환경
웨이브 소환·배치	완료	3종 병사·7종 영웅 모델, 이동·교체·공격	임시 수치 밸런스, 실기기 조작	E02	P1 / 콘텐츠 범위
가로 UI	진행 중	전장·우측 메뉴·하단 카드·인벤토리·현황	확정 배치 기준 가독성·터치·겹침 검사	E02	P0 / 배치 확정
장비 구매·장착·조합	완료	회전·판매·이동·예상 배치·경계 보정·연결선·수치 반영	정식 아이템·경제, 실기기 드래그	E02, 브라우저 검사	P1 / 아이템 기준
보스전	진행 중	명단/장비 이관, 이동 공격, 일부 스킬, 60초 제한	진형·보스별 패턴·후반 완주	E02	P1 / 진형 설계
진형 편집	진행 중	버튼·준비 안내만	전중후열 UI·간격·저장·전투 반영	WEB-178, E02	P0 / 조작안 결정
시작·종료·보상·복귀	완료	로비→전투→종료 결과·보상→로비	40웨이브 최종 승리 경로 별도	E02, E05	P1 / 최종 조건

작업·목적	상태	구현·제작된 범위	남은 일·완료 기준	근거	우선순위·선행 조건
저장·중단 복귀	완료	체크포인트·명시적 재개·중복 보상 방지	모바일 OS 종료·다중 탭·오류 복구 실측	E02, E05	P0 / 기기 확보
병사 훈련·승급	완료	재화 소비·성장 저장·전투 수치 반영	성장 속도·소모 구조 검증	training.ts, E05	P1 / 경제 설계
로비 영웅·성장·장비	진행 중	목록·상세·일부 상태 UI	전투와 영웅 ID·소유·성장·장비 일치	E02	P1 / 정식 명단
임무·우편·특성·도감	진행 중	화면·일부 로컬 상태, 도감 조회	진척·지급·효과·비용의 실제 연결	E02	P2 / 경제·계정
강제 튜토리얼	미착수	사용자 방향 합의	단계 흐름·완료/재진입·재시도 구현	사용자 요구, E02	P1 / 조작 확정
힐러 역할	보류	타입·기본 공격 존재	콘셉트 확정 후 회복 역할·스킬 설계	사용자 요구, E02	P2 / 영웅 디자인
40웨이브 콘텐츠	진행 중	웨이브 증가·10웨이브 간격 보스 기반	전용 최종 보스·승리·난이도 곡선	E01/E02 차이	P1 / 출시 분량
아트·동작 제작	진행 중	일부 캐릭터·슬라임 연결, 원본 41개 보관	미채택 결과·다른 방향 동작 검수	E03, E04	P1 / 채택·출처
세계관 기준 자료	완료	v1.12 설정집·v24 지도·열람 페이지	기존 캐릭터 대응·게임 노출 후속	E04	P2 / 콘셉트
이펙트 제작 도구	진행 중	별도 공방·갤러리·PNG 재료함	재료 체계 연결·게임 장착·권리 검토	E03	P1 / 독립 검증
계정·결제·운영	미착수	로컬 웹 저장만	플랫폼·사업 모델 결정 후 설계	E02	P2 / 사업 결정

세부 파일과 작업 기록까지 연결한 현재 구현 현황을 함께 제공한다. "버튼이 보임", "타입이 정의됨", "동작 시트가 존재함"을 각각 편집 기능·완성 역할·전 방향 애니메이션 완료로 계산하지 않았다.

완성도 판단

1. **실제 사용 가능한 시제품 기능:** 소환·배치·장비 운용·웨이브/보스 기본 진행·로비 복귀·로컬 저장.
2. **화면/기능 일부 구현:** 로비 영웅 성장·장비, 임무·우편·특성, 이펙트 공방 연결, 진형 버튼.
3. **추가 검증 필요:** 모바일 터치·백그라운드 복귀·경제·전투 난이도·장시간 성능·아트 일관성.
4. **상용 범위 미정/미착수:** 계정·서버·결제·스토어 출시·운영 지표·고객 대응.

5. 사업성과 운영 방향

5.1 목표 사용자와 시장

[제안] 첫 검증 대상은 장비 빌드와 유닛 배치 선택을 즐기는 모바일 디펜스 이용자로 좁힌다. "모든 모바일 이용자"를 목표로 삼으면 복잡한 인벤토리 조작의 장단점을 검증하기 어렵다. 지역·연령·보유 기기·결제 성향은 미확인이며 인터뷰와 플레이 관찰로 확인해야 한다.

[외부 확인] 한국콘텐츠진흥원 2025 게임백서 보도자료는 **2024년 국내 게임산업 매출 23조 8,515억 원**, 모바일 **14조 710억 원·59.0%**를 제시한다. 자료 게시일은 2026-03-26, 이번 확인일은 2026-11-07이다. 이는 산업 배경이며 이 프로젝트의 직접 시장 규모나 예상 매출이 아니다. 장르별 접근 가능 시장·고객 획득 비용은 별도 조사 대상이다. KOCCA 공식 보도자료

5.2 비교 대상과 차별화 가설

비교 대상	공식 소개에서 확인되는 요소	Grid Defenders의 검증할 차이
Lucky Defense	무작위 소환·병합 중심 디펜스, 광고·인앱 구매 표기	직접 선택·장비 공간 배치가 소환 결과 외의 통제감을 주는가
Backpack Battles	아이템 구매·제작·가방 배치를 통한 PvP 자동 전투	같은 장비 배열 사고를 실시간 웨이브와 보스에 적용해 긴장과 이해도를 함께 확보하는가
Legion TD 2	유닛별 역할·군대 구성·적 웨이브 방어, 싱글/멀티 플레이	모바일 화면에서 적은 조작으로 전투·성장 판단이 명확한가

비교 출처는 각 공식 상점·공식 소개이며 확인일은 2026-11-07이다. 이 표는 매출·성공 가능성·우열 비교가 아니다. Lucky Defense, Backpack Battles, Legion TD 2

[가설] 경쟁력 후보는 "전투 중 장비 공간 판단 → 능력치 변화 → 웨이브와 보스에서 결과 확인"의 연결이다. 반대로 플레이어가 구매·회전·배치·조합을 한꺼번에 배워야 한다면 모바일에서 피로가 커질 수 있다. 튜토리얼과 UI 검증은 부가 기능이 아니라 차별화가 실제로 작동하는지 확인하는 수단이다.

5.3 수익화 대안

현재 결제·가격·매출은 확정되지 않았다. 초기 문서의 패키지·아바타는 아이디어 단계다.

대안	장점	제약·적용 조건	검증할 가설
체험판 후 유료 해제	전투 경제를 결제와 분리하기 쉬움, 운영 구조 비교적 단순	충분한 완주 콘텐츠와 구매 전 체험 필요	이용자가 핵심 재미를 이해한 뒤 비용을 지불할 의향이 있는가
무료 플레이+외형 판매	전투 공정성과 캐릭터 애착을 함께 설계 가능	지속적인 높은 품질 아트·외형 시스템·결제 검증 필요	영웅 애착이 외형 수요로 이어지는가
선택형 보상 광고	결제하지 않는 이용자의 수익 가능성	SDK·네트워크·개인정보·동의·게임 경제 영향 검토 필요	보상이 반복 플레이를 해치지 않고 자발적으로 선택되는가

[권장] 당장은 무과금 시제품으로 행동·재도전·이해도를 관찰하고 위 대안을 비교한다. 확률형 상품·시즌 패스·대규모 운영을 기본 전제로 개발 범위를 늘릴 근거는 없다. 수익 모델 결정 뒤 필요한 계정·검증 서버·지급 복구를 설계한다.

5.4 인력·비용·운영

[미확인] 실제 팀 구성, 월 투입 가능 시간, 인건비, 도구 이용료, 아트 제작비, 현금 보유 기간, 광고 예산은 자료에 없다. 여러 AI 작업 공간과 많은 파일이 존재해도 고용 인원·현금 투자액으로 환산할 수 없다.

[추정 방식 제안] 개발비는 "역할별 투입 인월 × 내부/외주 단가 + 콘텐츠 제작 단가 × 승인 수량 + 기기 QA·도구·운영비"로 산정한다. 캐릭터는 한 장의 원화가 아니라 방향 수·동작 수·프레임 처리·검수·재작업을 포함해야 한다. 원가표에 실제 단가와 월별 가용시간을 넣기 전에는 총예산을 제시하지 않는다.

필요 역할은 게임/프런트 개발, 시스템·경제 기획, 2D 아트·동작 가공, 모바일 QA다. 소규모 팀에서는 겸임할 수 있다. 계정·결제 모델을 선택하면 서버/보안·운영 역량을 추가한다. 운영 데이터 수집은 테스트 동의·개인정보 범위를 먼저 정하고 최소 이벤트부터 도입한다.

참고로 Google Play 개발자 계정 등록은 공식 안내상 1회 US$25이다. 프로젝트가 이미 납부했는지는 미확인이다. 결제 수수료는 국가·프로그램·거래 조건에 따라 달라 일률적인 비율을 사업계획에 확정하지 않는다. 확인일 2026-11-07. 계정 등록 안내, 수수료 안내

6. 현재 문제점과 주요 위험 요소

우선순위·문제	원인·확인 근거	영향	대응과 완료 기준
P0 배치/진형 데이터 불일치 가능성	가로 웨이브 5열과 보스 기존 슬롯 변환 기준이 다름. 편집기 미구현	전중후열 의도와 실제 보스 위치가 달라질 수 있음	진형 데이터 한 가지로 정의, 전환·저장·재진입 위치 검사
P0 모바일 밀도·입력 검증 부족	800×360 논리 UI, 작은 장비 칸·카드·여러 행동	손가락 오입력·가림·회전 시 이탈	배치 확정 후 공통 규격으로 실제 가로 기기 검사, 핵심 입력 실패 제거
P0 저장의 기기 한계	localStorage, 서버·계정 없음	브라우저 삭제·기기 변경 시 진행 손실, 상용 재화 보호 불가	당장은 정확한 복구/실패 UX 확인, 사업 모델에 따라 계정·서버 추가
P1 영웅 정체성 분리	로비 예시 명단과 전투 모델 별도	선택·소유·성장·실제 수치 혼동	정식 ID/명단 확정, 로비→전투→귀환 일치 검사
P1 첫 경험 미완	강제 튜토리얼 방향만 합의	구매·회전·조합의 학습 부담	상태별 안내·단계 완료·재진입 설계, 외부 사용자가 도움 없이 수행
P1 완주/경제 미확정	임시 스탯·가격·보상, 최종40웨이브 전용 종료 미완	성장·아이템 선택 의미와 재도전 동기 판단 어려움	첫 보스 구간 지표부터 수집, 완주 목표·경제 표 확정
P1 제작물과 게임 연결 간격	워크트리에 원본·시안·모션·도구가 분산	제작량을 출시 콘텐츠로 과대평가, 누락·중복 가공	출처 manifest와 채택·검증·장착 상태 분리. 이번에는 검증된 원본만 통합
P1 소재 이용 조건	이펙트 수집물에 서로 다른 라이선스·도구 번들 제한	원본을 통째로 공개 배포할 때 권리 문제 가능	사용 효과·출처·크레딧 확정 후 게임용 결과만 통합. 원본 대량 배포 보류
P1 유지보수 집중	main.ts/landscape-entry.ts의 입력·화면·상태 연결, CSS 누적	UI 수정의 회귀 위험과 인수인계 부담	기능별 경계 정리와 테스트 추가를 다음 실제 변경에 맞춰 단계화
P2 성능 미측정	실제 저사양 기기·메모리·FPS·장시간 재생 측정 없음	콘텐츠 증가 후 한계 예측 불가	대표 장면·기기·해상도·시간을 고정해 측정한 뒤 최적화

우선순위·문제	원인·확인 근거	영향	대응과 완료 기준
P2 사업 검증 부재	목표 사용자·매출 모델·비용 자료 없음	개발 완료와 사업 성공을 혼동할 수 있음	인터뷰·플레이 관찰·지표와 가용 예산으로 다음 투자 결정

성능 관련으로는 능력치 계산 경로의 반복 저장 데이터 읽기와 큰 화면 연결 파일이 검토 후보다. 실제 프로파일 없이 대규모 구조 변경이나 수치상의 FPS 개선을 주장하지 않았다. 이번 병렬 로딩은 독립 로딩의 직렬 대기를 없앤 코드 개선이며, 네트워크 시간·FPS 개선을 실측한 것은 아니다.

이펙트 도구는 총 632개가 변형 포함 수량이고 기본 재료는 497개다. 무료 PNG 재료함과 절차적 부품 보관함은 별도 형식이므로 갤러리·보관함이 존재한다고 모든 재료가 연결된 것은 아니다. 전체 무료 원본을 배포 폴더로 복사하지 않았다. 공식 약관과 수집 기록의 라이선스 충돌/제약을 후속 선별 과정에서 해결해야 한다. 작업영역 부록, CraftPix 이용 조건, CodeManu 원출처

7. 향후 방향성과 실행 계획

7.1 단계별 실행 계획

아래 기간은 **확정 일정이 아닌 검토용 추정**이다. 전담 구현자 1명, 기획/아트 피드백 병행, 현재 기술 유지, 신규 대형 아트·계정·결제 제외, 주 단위 의사결정이 가능하다는 전제다. 외주 대기·사용자 모집·스토어 심사는 포함하지 않는다. 실제 투입 시간 확인 후 다시 산정한다.

단계·제안 범위	목표·작업	우선순위·선행 조건	필요한 자원	산출물·완료 기준
단기 A: 1~2주 검토 범위	진형 규칙, 영웅 ID·출시 체험 범위, 기기 목록 확정	P0 / 담당자 가용 시간·정식 명단	기획+개발, 대표 기기	결정 기록, 공통 진형 데이터, 첫 보스 체험의 명시적 합격 기준
단기 B: 2~4주 검토 범위	첫 보스 체험·강제 튜토리얼·핵심 모바일 입력·복귀 안정화	P0/P1 / A·배치 확정	개발+QA, 제한된 테스트 사용자	도움 없이 소환/구매/장착/조합, 패배/복귀/재도전, 저장 중복 없음
중기 C: 3~6주 검토 범위	테스트에 따라 경제·영웅 연결·보스 차별화·아트 채택 보완	P1 / 체험 데이터·콘셉트 결정	시스템 기획·아트·개발·QA	로비/전투 수치 일치, 채택 리소스 검수표, 난이도 곡선·변경 전후 관찰
중기 D: 범위 결정 후 별도 산정	최종 웨이브·보스·완주 보상, 최소/권장 기기 대응	P1 / 콘텐츠와 플레이 시간 확정	콘텐츠 제작·QA	목표 구간 완주/패배 모두 결과·보상·성장으로 연결
장기 E: 시제품 검증 후 산정	앱 출시 방식·계정·수익 모델·운영	P2 / 유지·결제 의향·예산 근거	플랫폼·서버 필요 역할·운영	출시 체크리스트, 지급/복구/지원, 권리·기기·스토어 검증

A~C의 6~12주는 위 전제하의 작업 묶음 합계 예시이며 출시일이 아니다. 병행 범위와 피드백 지연에 따라 달라진다. 산정은 기능 결정·구현·회귀 확인을 묶은 업무량 가정으로, 과거 처리 속도나 커밋 수를 시간으로 환산하지 않았다.

7.2 다음 체험의 측정 항목

[제안] 우선 5~8명의 대상 성향 이용자를 관찰해 막히는 조작을 찾고, 수정 후 더 넓은 표본에서 반복 확인한다. 이 소수 관찰은 통계적으로 시장성을 입증하는 조사가 아니다. 초기 합격 기준은 사용자 모집 전에 정한다.

확인할 가설	수집 항목	다음 판단
첫 조작을 이해한다	소환·배치·구매·장착·조합별 도움 횟수·완료 여부	반복 막힘은 UI/튜토리얼 수정 우선
장비 배열에 선택 의미가 있다	구매 이유 설명·배열 변경·실패 원인 이해	단순 수치 비교로 끝나면 조합/공간 선택 재검토
패배 뒤 다시 도전한다	자발적 재도전·성장 메뉴 이해·이탈 지점	성장 동선·보상·난이도 조정
모바일 조작이 안정적이다	오입력·드래그 취소·겹침·복귀 실패 기록	핵심 행동의 재현 결함 해소 후 콘텐츠 확대

초기 40웨이브 계획을 유지하면 웨이브 시간만 40×30초=1,200초, 즉 게임 시간 20분이며 보스전·일시정지 시간이 더해진다. 배속·중단 기능에 따라 실제 벽시계 시간은 달라진다. 따라서 3~5분의 짧은 세션 게임이라고 발표하기 전에 목표 플레이 길이를 결정해야 한다.

7.3 다음 단계로 넘어가는 조건

- 다음 시제품 검증: 첫 보스까지의 범위·진형·기본 조작이 문서와 실제 동작에서 일치하고, 저장·결과·보상 경로의 치명적 결함이 없어야 한다.
- 콘텐츠 확대: 주요 조작의 반복 막힘이 해소되고, 재도전·장비 선택의 이유를 사용자 관찰로 설명할 수 있어야 한다.
- 출시 준비: 최종 분량·기기·플랫폼·수익 모델 확정, 아트·음원·효과 이용 조건 정리, 운영·복구·품질 기준 충족이 필요하다.

8. 의사결정이 필요한 사항

시점	결정 사항·선택지	판단 근거·장단점	권장 방향
지금	첫 검증 범위: 첫 보스 체험 / 전체 40웨이브	전자는 조작·재미 원인 파악이 빠름, 후자는 콘텐츠 비용 선행	첫 보스 체험부터 합격 기준 확정
지금	진형: 고정 예시 / 전중후열 간격 조절 / 완전 자유 배치	예시는 쉬움, 간격 조절은 통제와 단순성 균형, 자유 배치는 모바일 복잡도 큼	사용자 제안인 전중후열 간격 조절을 작은 시제품으로 검증. 확정 구현 아님
지금	진형 적용 시점: 전투 전 / 실시간	전투 전은 안정적 비교, 실시간은 입력·밸런스 비용 증가	우선 보스 진입 전 조절, 저장·미리보기 기준 합의
지금	정식 영웅 ID·로비/전투 명단	연결을 늦춘 기존 요청과 아트 공백 존재	명단·대체 표현 확정 후 데이터 연결. 미배정 소속 임의 추가 금지
검증 후	목표 세션 길이·최종 웨이브 수	현재 초기 계획은 길고 중단·재개가 중요	플레이 관찰·기기 이용 상황으로 결정
검증 후	유료 해제/외형/보상 광고	각기 콘텐츠·운영·SDK 비용 상이	지불·반복 이용 근거와 가용 예산으로 비교
검증 후	웹 유지 / 앱 포장 / 다른 엔진	현재 웹 기반 재사용 가능, 네이티브·저사양 요구 확인 필요	실기기 측정 전 전면 엔진 교체 보류
추후	계정·멀티플레이·서버 규모	현재 싱글 로컬 시제품, 요구 미확정	계정 가치와 사업 모델이 필요성을 만들 때 설계
추후	힐러 스킬·대규모 세계관 노출	콘셉트와 주력 경험 검증 선행	기존 보류 결정 유지

예산과 일정 결정을 위해 추가로 필요한 정보는 월별 투입 시간·역할별 담당자·목표 국가/기기·출시 최소 분량·아트 채택 권한·결제 의향 검증 결과다. 이 정보가 없으면 확정 출시일·손익분기·예상 매출은 산정하지 않는다.

9. 이번에 실제로 수행한 정리·통합·최적화

9.1 기준 프로젝트와 작업 공간

[확인] 실제 기본 브랜치는 main이며 연결된 작업 영역은 총 8개다. 시작 시 main은 origin/main과 같은 e31227b였다. 모든 제작 작업은 미커밋 산출물이나 별도 변경을 포함하므로 전체 브랜치를 무조건 병합하지 않았다. 각 HEAD·상태·원본 위치는 통합 현황에 기록했다.

Orca 화면에서는 이름 8개와 부모 관계 4개를 정리했다. 실제 폴더·브랜치 이름·진행 상태를 바꾸거나 작업을 보관/삭제하지 않았다. 지원 기능 범위에서 의미 있는 이름과 계층을 정리했으며, 임의의 화면 순서 재배열은 지원 명령이 없어 기존 순서를 유지했다. 변경 전후 JSON을 제공하므로 메타데이터를 복원할 수 있다.

9.2 실제 파일 변경

실제 변경	이유·영향	검증·복구 근거
아트 원본41개·46,127,005B를 자료/아트원본으로 복사	이미 게임에서 쓰는 슬라임·금발 전사 재가공 입력을 저장소 내부에 확보	원본 SHA·mtime 보존, manifest, 재생성 PNG7개 동일
패커2개 기본 입력·선택 출력 폴더 정리	외부 사용자/워크트리 경로 의존 해소, 기존 runtime 덮어쓰기 없이 검사	PNG7개 바이트·좌표JSON2개 내용 동일
미사용 merchant.png를 원본 보관 폴더로 이관	게임에 쓰지 않는 원본의 배포 포함 제거	참조 확인·SHA 동일, 현재 cutout 유지
세계관7개 파일 통합	설정·지도·열람 자료의 기준 프로젝트 접근 확보	출처·버전·지도SHA, 원본 불변 확인. main 열람 페이지의 미복사 갤러리 링크만 현황표로 교체
HWP 이관·검색 본문 생성	루트 임시 자료와 현재 문서 혼재 해소	원본96,256B SHA 동일,75문단·4쪽 표기, 그림/서식 복원 제외
현재 README·작업 목록·기획/정의 갱신	초기 미구현 설명을 현재 제품으로 오독하는 문제 해소	과거 내용 보관, 상대 링크 재연결, 출처 해시
공통 모델 검사·테스트 타입 검사 추가	기존 검사 파일이 빌드에서 빠져 있던 검증 공백 보완	27파일·53회·1,242항목, 새 미분류 파일은 실패 처리
오래된 테스트 기대/배치 수정	7번째 영웅·선택 취소 타입·레이아웃별 실제 칸 반영	runtime 규칙은 바꾸지 않고 fixture/검사 기대를 현행에 맞춤
독립 아트 로딩6개 병렬 시작	순서 의존이 없는 직렬 await 정리	타입·빌드·브라우저 자산 검사. 속도 증가 실측 주장 없음

동일 조건 용량 비교: 게임/public/assets 아래 모든 파일을 재귀 합산했다. 변경 전 39개·51,182,826B, 변경 후 38개·48,924,519B로 **2,258,307B 감소(4.412%)**했다. merchant 원본 2,258,559B가 빠지고 출처 JSON 252B가 늘었다. 압축 전 디스크 크기이며 다운로드 시간·FPS·메모리 개선 수치가 아니다. 원본 보관으로 저장소 전체 용량은 오히려 증가했다. 아트 검증 기록

9.3 보존·대기한 항목

- 캐릭터·몬스터·영상·스프라이트 작업의 진행 중 원본과 미채택 버전은 이동·삭제·덮어쓰기하지 않았다.
- 이펙트 공방의 부분 구현과 무료 재료는 원본 위치에 보존했다. 실제 장착·형식 연결·선택 소재의 이용 조건 검증 후 반영한다.
- item-system의 새 효과·가격·단계 기획은 전투 밸런스 결정을 포함하므로 기존 정상 동작에 임의 반영하지 않았다.
- main에 있던 미커밋 로비 콘셉트·상위 아이템 미리보기는 채택 상태가 불명확하여 보존·검토 대상으로 기록했다.
- 상속된 백업 ZIP·handoff 스냅샷은 복구/인수인계 용도를 확인하기 전 삭제하지 않았다. 새 콘텐츠 수량에서 제외했다.

9.4 정리된 주요 구조

```
Grid Defenders/
  README.md / task.md / AGENTS.md
  게임/
    src/ tests/ scripts/
    public/assets/              배포용 리소스
  자료/
    기획원본/                   HWP·검색 본문
    아트원본/                   character-design·monster-design·shop·manifest
    세계관/                     기준 설정 JSON
  output/world/
    current.json / atlas/ / maps/
  문서/
    README.md
    00_개발규칙/ 01_큰기획/ 02_세부기획/
    03_작업기록/                기존 기록·보관본·WEB-179
    05_프로젝트정의/현재구현현황.md
    06_프로젝트종합보고/2026-11-07/
```

10. 변경 후 검증과 분석 한계

10.1 이번 검증

검증	결과·범위
전체 타입·모델 검사	npm test 통과. 27개 모델 파일을 두 화면 조건에서53회 실행,1,242항목. 세로 전용 배치1회는 가로에서 대상 아님
프로덕션 빌드	npm run build 성공,4개 HTML 진입점 생성
아트 재현	보관 PNG35개 디코드, 패커 출력 PNG7개 바이트 동일·JSON2개 구조 동일, 원본SHA/mtime 불변
세계관·원본	버전1.12/지도24·출처SHA·HWP원본SHA 일치
브라우저 검사	독립11개·359항목 통과. 기본 세로 모듈 좌표 조건.4개 육안 연출 갤러리는 미실행. 가로 전체 조작·실기기 검증과 구분
링크·화면·차이 검사	최종 검증 부록과 로그에 확인 범위 기록

최종 브라우저·파일 참조·화면 확인 상세: 검증 결과. 이 보고서는 실패하거나 미실행한 검사를 성공 숫자에 포함하지 않는다.

10.2 이번에 완료하지 않은 검증

- 실제 Android/iOS 기기 터치·OS 강제 종료·저사양 장시간 FPS/메모리·배터리 검증: 물리 기기 실험과 측정 환경 미구성. 다음 P0 기기 검증으로 진행한다.
- 전체40웨이브 일반 모드 완주·모든 보스/영웅 조합의 밸런스: 콘텐츠와 목표가 미완성. 범위 확정 후 별도 시나리오 검사 필요.
- 모든 수집 이펙트 프레임의 육안 승인·전체 외부 소재 권리 검토: 이번에는 작업 기록·카탈로그·출처를 조사했고 모든 공방 검사를 재실행하지 않았다.
- 계정·결제·서버 부하·스토어 심사: 해당 시스템과 출시 정책이 없으므로 이번 실행 범위가 아니다.
- 모든 제작 이미지의 채택 여부: 원본·참조·해시·메타데이터를 조사하되 미승인 디자인을 채택하거나 삭제하지 않았다.

분석은 접근 가능한 프로젝트 연결 작업 영역8개에 한정했다. 외부 계정의 비공개 생성 기록·사용자의 다른 디스크·서비스에만 있는 결과물은 전수 확인할 수 없다. 별도 소재가 발견되면 원본 위치·출처·검수 상태를 같은 통합표에 추가한다.

11. 결과물과 후속 관리

- 발표 핵심 요약: 10장 구성의 요점과 발표 메모.
- 현재 구현 현황: 항목별 목적·상태·근거·우선순위·완료 기준.
- 진행 현황·실행 계획 CSV: 회의·일정 관리에 재사용할 표.
- 작업영역 통합 현황: 각 원본·브랜치·반영·대기 조건.
- 실제 변경 내역과 검증 결과: 수행한 개선과 미래 제안을 구분.

다음 보고서 갱신은 첫 보스 체험 검증 후에 하는 것이 적절하다. 각 기능은 구현·검증·사용자 확인·기준 프로젝트 반영을 따로 기록하고, 한 단계의 완료 표시로 나머지를 생략하지 않는다.
